

Reconstruction 3D des mouvements de force athlétique à partir de vidéos monoculaires

Nicolas Delplanque — Directeur : Stéphane Dupont

Résumé. L'analyse biomécanique de la force athlétique (flexion de jambes, développé couché, soulevé de terre) repose traditionnellement sur l'observation visuelle d'un expert ou sur des capteurs intrusifs, deux approches limitées par la perte d'information spatiale, les occlusions liées à l'équipement et le besoin de matériel spécialisé. Ce mémoire propose un pipeline non invasif capable de reconstruire la pose tridimensionnelle d'un athlète à partir d'une simple vidéo monoculaire non calibrée, sans marqueur ni système multicaméras.

L'architecture proposée repose sur quatre modules de l'état de l'art : segmentation d'instances (SAM3), estimation monoculaire de profondeur (MoGe-2), complétion amodale des occlusions par modèle de diffusion (TACO) et reconstruction de la pose en 3D (SAM 3D Body). La contribution centrale réside dans la spécialisation du module de complétion amodale à la force athlétique et dans l'unification de ces composants au sein d'un pipeline complet. À cette fin, un jeu de données dédié a été constitué à partir de six sujets, avec génération synthétique d'occlusions représentatives (disques, racks) et augmentation des données, puis exploité pour un fine-tuning de TACO par adaptation de faible rang (LoRA).

L'évaluation, conduite sur un sujet absent de l'entraînement, montre une amélioration moyenne du LPIPS (*Learned Perceptual Image Patch Similarity*) de 35,0 % par rapport au modèle de base (significativité confirmée par un test de Wilcoxon), le gain étant le plus marqué au développé couché, mouvement le plus fortement occulté. Mesuré par le MPJPE (*Mean Per-Joint Position Error*), le fine-tuning améliore nettement la reconstruction 3D par rapport au modèle de base, avec un gain pouvant atteindre 40,6 % au soulevé de terre. Par rapport à l'image occluse brute, la complétion amodale n'apporte toutefois un gain intéressant qu'au développé couché et peut introduire des artefacts pénalisant l'estimation de la pose au squat et au soulevé de terre. Une interface web de visualisation complète le travail en calculant automatiquement les indicateurs biomécaniques pertinents (profondeur de squat, verrouillage articulaire, inclinaison du buste, asymétrie des hanches). Les principales limites tiennent à la taille restreinte du jeu de données de tests et à l'usage d'occlusions synthétiques, qui appellent une validation sur un corpus réel élargi.

Les principales limites tiennent à la taille restreinte du jeu de test (un seul sujet en évaluation), à l'usage d'occlusions synthétiques plutôt que d'occlusions réelles, et aux artefacts que la complétion amodale peut introduire sur certains mouvements. Plusieurs pistes d'amélioration en découlent : valider le pipeline sur un corpus réel et multi-sujets, affiner la complétion pour limiter ces artefacts résiduels, et exploiter la cohérence temporelle entre images successives, actuellement absente, afin de stabiliser la reconstruction 3D.

Mots-clés : reconstruction 3D ; force athlétique ; vidéo monoculaire ; complétion amodale ; fine-tuning LoRA ; estimation de pose humaine.